幾何の難易度は青天井！

出典：2025 年度　大学共通テスト　数学 1A　第 3 問　　得点：　　/20

6 点 A, B, C, D, E, F を頂点とし，三角形 ABC と DEF，および四角形 ABED, ACFD，BCFE を面とする五面体がある。ただし，直線 AD と BE は平行でないとする。以下では，例えば，面 ABC を含む平面を平面 ABC，面 ABED を含む平面を平面 ABED，などということにする。

(1) 3 直線 AD，BE，CF は 1 点で交わる。これを証明しよう。

直線 AD と BE は平面 ABED 上にあり，平行でないので 1 点で交わる。その交点を P とする。

点 P は直線 AD 上にあり，直線 AD は平面 ABED と平面 **ア** との交線であるから，点 P は平面 ア 上にあることがわかる。

また，点 P は直線 BE 上にあり，直線 BE は平面 ABED と平面 **イ** との交線であるから，点 P は平面 イ 上にあることがわかる。

平面 ア と平面 イ との交線は直線 CF であるから，点 P は直線 CF 上にもあることがわかる。したがって，3 直線 AD, BE, CF は点 P で交わる。

ア，イ の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

⓪ ABC	① DEF	② ACFD	③ BCFE

(2) 五面体において，面 ABC は一辺の長さが 3 の正三角形であり

$$AD=7,\quad BE=11,\quad CF=17,\quad DE=9$$

であるとする。また 6 点 A，B，C，D，E，F はある一つの球面上にあるとし，その球面を S とする。直線 AD と BE の交点を P とする。

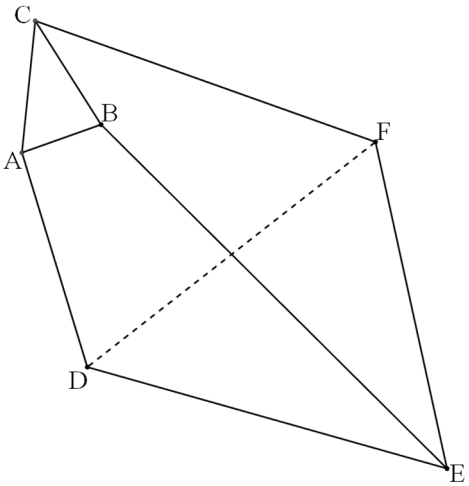
(i) 平面 ABED と球面 S が交わる部分は円であり，4 点 A，B，E，D はその円周上にある。このことから，三角形 PAB と PED は相似であることがわかり，その相似比は 1 : **ウ** である。したがって

ウ PA＝PB＋ **エオ**

ウ PB＝PA＋ **カ**

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

が成り立つ。よって PA＝［ キ ］，PB＝［ ク ］となる。



参考図（本番の試験と随分違う参考図だって？理由があります）

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(ii) 平面 BCFE と球面 S が交わる部分に着目すると，方べきの定理より

PC＝ **ケ** となる。したがって，EF＝ **コサ** ，DF＝ **シス** となる。

(iii) ∠ADE，∠ADF，∠EDF の大きさに着目すると，次の命題 (a)，(b)，(c) の真偽の組み合わせとして正しいものは **セ** であることが分かる。

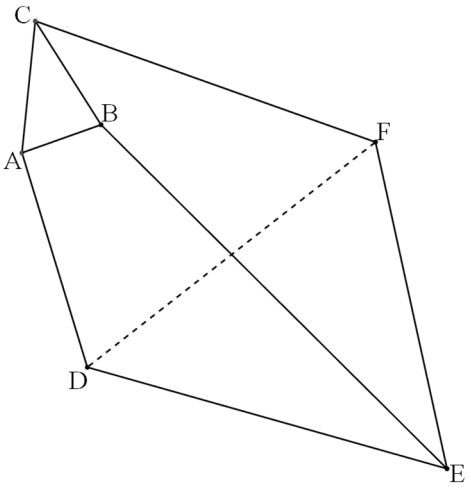
(a) 平面 ABED と平面 DEF は垂直である。

(b) 直線 DE は平面 ACFD に垂直である。

(c) 直線 AC と直線 DE は垂直である。

セ の解答群

	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
(a)	真	真	真	真	偽	偽	偽	偽
(b)	真	真	偽	偽	真	真	偽	偽
(c)	真	偽	真	偽	真	偽	真	偽



参考図（本番の試験と随分違う参考図だって？理由があります）

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答】

解答記号	正解	配点
ア，イ	２，３	3
ウ	３	3
エ，オ，カ	１，１，７	2
キ，ク	５，４	3
ケ	３	3
コ，サ，シ，ス	１，５，１，２	3
セ	４	3

【解答例】

(1) ア , イ

ア：**2**，イ：**3**

【コメント１】

高校生は真面目に幾何を勉強している暇なんてほとんど無いので「えっ？」となった人が多そう。

交線

二つまたはそれ以上の図形（おもに二つの面）の交わりによって生じる直線または曲線。

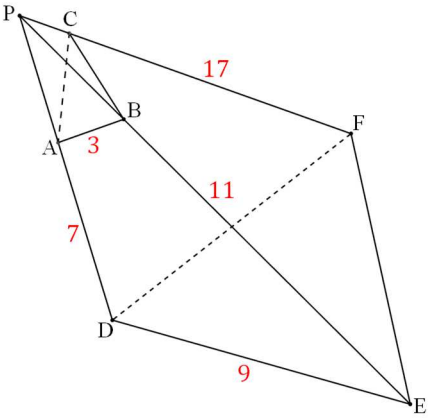
この言葉の意味さえ分かっていれば，何も分かっていなくても難なく解けた問題。数学 A より数学 2B でよく見る言葉だと思われる。

高校入試（私のブログ）でも，立体の交点②（2019 年四天王寺高校）https://hokkaimath.jp/blog-entry-230.html の（3）の解説で「交線」という言葉が出てきている。だから何だって話だが。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)（i） ウ , エ , オカ , キ , ク

＞三角形 PAB と PED は相似である。ここの部分だけ読めば良い。あと，地味に最初の方に書いてある＞面 ABC は一辺の長さが**3 の正三角形**を読み飛ばさないように気をつけたい。



△PAB∽△PED なので，

相似比は AB：ED＝1：**3**

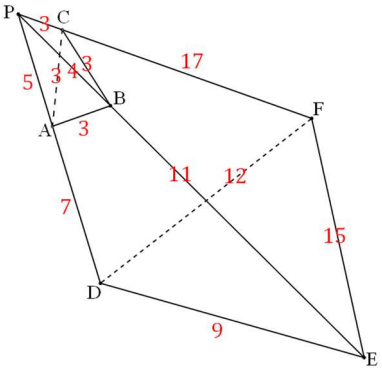
PE＝3PA＝PB＋BE＝PB＋**11**

PD＝3PB＝PA＋AD＝PA＋**7**

この連立方程式を解いて，

PA＝**5**，PB＝**4**

(2)（ii） ケ , コサ , シス



同様に，4 点 B，C，F，E も同一円周上にあるので，方べきの定理より，

PB・PE＝PC・PF だから，

PC＝x とすると，

4・15＝x・(x＋17)，整理して，

x^2＋17x－60＝0，(x＋20)(x－3)＝0

x＞0 より，x＝3，PC＝**3**

PC：PE＝3：15＝1：5

△PBC∽△PFE より，1：5＝BC：EF＝3：EF より，EF＝**15**

同様に△PAC∽△PFD，PA：PF＝5：20＝1：4 だから，

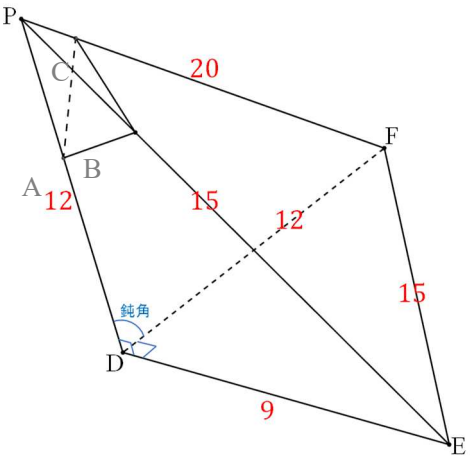
1：4＝AC：FD＝3：FD，DF＝**12**

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント２】

私のブログでも紹介した，理数科な証明(2022 年度立川高校)
https://hokkaimath.jp/blog-entry-335.html の問 2（2）とほぼ全く同じ問題である。立川高校でなくても＞平面 ABED と球面 S が交わる部分は円であり，4 点 A，B，E，D はその円周上にあるを読めば，高校入試時代に一度は解いたことあるだろう問題を思い出すはず。なお 2022 年度に立川高校を受験した人は（留年してなければ）2025 年度のこの共通テストを解いているので，ちょっと有利だったかも。14 点は何も考えることなく埋められたはず。

（2）（iii） セ



冷静に辺の長さを見てみると，
△PDE，△FDE はよく見る
3：4：5 の直角三角形なので，
∠ADE＝∠EDF＝90°，
$12^2+12^2<20^2$ なので，
∠ADF は鈍角となる。

（a）∠ADF が鈍角より，平面 ABED と平面 DEF は垂直ではない，偽。
（∠ADF が直角なら，FD⊥PD，FD⊥DE，PD⊥DE より，平面 ABED と平面 DEF は垂直になる）。

（b）直線 DE は平面 ACFD 上の AD，FD の 2 直線と垂直なので，直線 DE は平面 ACFD に垂直，真。

（c）（b）より直線 DE は平面 ACFD に垂直なので，もちろん AC⊥DE，真。

よって，正しい選択肢は④となる。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント３】

高校生時代に数学 A の三垂線の定理なんて真面目にやっている暇ほとんど無いので，高校入試（中学生）時代に，

2019 年度愛知県 B：https://hokkaimath.jp/blog-entry-182.html

2020 年度日比谷高校：https://hokkaimath.jp/blog-entry-120.html

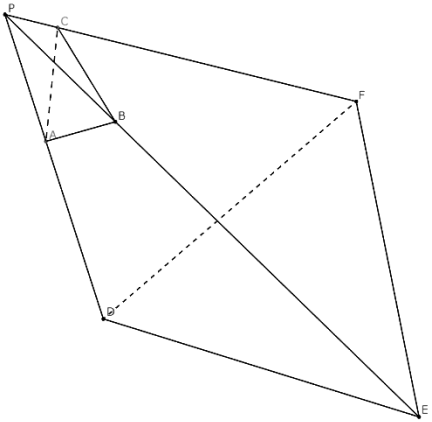
2013 年度筑波大学附属高校：https://hokkaimath.jp/blog-entry-444.html

のような問題をしっかり解いていたかどうかも試されていた気がする。

【GeoGebra】

https://www.geogebra.org/3d/hmdrjywh

GeoGebra でちゃんと図を描くとこのようになります。共通テスト本番の図はあくまでも「参考図」です。



【コメント４】

2025 年度から久々に数学 A の幾何が必修となりました(2024 年度までは整数問題に逃げることも可能でした)。2025 年度からは共通テストのために絶対に勉強しなくてはならなくなりました。

幾何は努力と言うより才能必要な部分があるし，二次試験でも出題頻度少ない（幾何的に解くことを想定していることが少ない）ので，どうしても学習にかける時間が少なくなりがちです。だから中学入試や高校入試の貯金が大いに役立つことが今後たくさん出てくるでしょうね。立川高校の受験生はラッキーでしたね……。

数学 A 幾何に関するコメント，受験の月さん

https://examist.jp/category/mathematics/plane-figure/も参考になります。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

【作成】 https://hokkaimath.jp/